

Ответы на лабу 3.11

1. Что такое вынужденные электромагнитные колебания? Что выступало в работе в качестве вынуждающей силы?

Вынужденные колебания - это колебания которые возникают в системе под действием внешней периодической силы (или ЭДС). В отличие от свободных колебаний, которые затухают со временем из-за сопротивления, вынужденные колебания поддерживаются внешним источником и в установившемся режиме не затухают - система колеблется с частотой внешней силы

В работе вынуждающей силой являлась ЭДС генератора синусоидального напряжения, которая изменялась по закону:

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos \Omega t$$

где $\mathcal{E}_0 = 4,00$ В - амплитуда, а Ω - циклическая частота генератора, которую меняли во время эксперимента

2. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение

Для последовательного RLC -контура с внешней ЭДС по второму закону Кирхгофа можно написать:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E}_0 \cos \Omega t$$

или в стандартной форме, разделив на L :

$$\ddot{q} + 2\beta \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{\mathcal{E}_0}{L} \cos \Omega t$$

где $\beta = \frac{R}{2L}$ - коэффициент затухания, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ - собственная частота контура (формула Томсона)

Общее решение - это сумма затухающего свободного решения и установившегося частного. Свободные колебания быстро затухают, поэтому нас интересует только установившееся решение:

$$q(t) = q_0 \cos(\Omega t - \psi)$$

Откуда ток:

$$I(t) = I_0 \cos(\Omega t - \varphi)$$

Амплитуда тока:

$$I_0(\Omega) = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C} \right)^2}}$$

Напряжение на конденсаторе в установившемся режиме:

$$U_C(\Omega) = \frac{\mathcal{E}_0/C}{\sqrt{(R\Omega C)^2 + (\Omega^2 LC - 1)^2}}$$

3. Что такое резонанс? Условие его возникновения

Резонанс - это явление резкого возрастания амплитуды колебаний при совпадении частоты вынуждающей силы с некоторой характерной частотой системы

В RLC -контуре резонанс тока возникает при условии, когда реактивное сопротивление обращается в ноль:

$$\Omega L = \frac{1}{\Omega C} \Rightarrow \Omega_{I,\text{рез}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

При этом импеданс минимален и равен чисто активному сопротивлению R , а ток максимален. Резонансные частоты для напряжения на конденсаторе и на катушке немного отличаются от ω_0 и зависят от затухания

4. Резонанс какой величины наблюдался? Как получить резонанс других двух?

В работе наблюдали **резонанс напряжения на конденсаторе** U_C - осциллограф был подключён к клеммам конденсатора. Резонансная частота для U_C чуть меньше ω_0 :

$$\Omega_{C,\text{рез}} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}}$$

Чтобы наблюдать **резонанс тока** I (он же резонанс U_R , так как $U_R = IR$), нужно подключить осциллограф к резистору вместо конденсатора. Тогда максимум напряжения на резисторе совпадёт с максимумом тока при $\Omega = \omega_0$

Чтобы наблюдать **резонанс напряжения на катушке** U_L , осциллограф надо перевесить на катушку индуктивности. Резонансная частота для U_L немного больше ω_0 :

$$\Omega_{L,\text{рез}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - 2(\beta/\omega_0)^2}}$$

Всё оборудование то же самое - просто меняем точки подключения осциллографа

5. Что такое резонансная кривая? Кривые U_R , U_L , U_C

Резонансная кривая - это график зависимости амплитуды какойлибо величины (тока, напряжения) от частоты внешней ЭДС. Она показывает, как система реагирует на внешнее воздействие при разных частотах, и наглядно демонстрирует наличие резонанса - пика на графике

Кривые для разных элементов ведут себя по-разному:

- $U_R(\Omega)$ - повторяет форму кривой тока. Максимум при $\Omega = \omega_0$. При $\Omega \rightarrow 0$ и $\Omega \rightarrow \infty$ напряжение стремится к нулю

- $U_C(\Omega)$ - максимум при $\Omega_{C,\text{рез}} < \omega_0$. При малых частотах $U_C \rightarrow \mathcal{E}_0$ (конденсатор не пропускает постоянный ток, и всё напряжение падает на нём). С ростом частоты сначала растёт до максимума, потом падает к нулю. Именно эту кривую строили в работе
- $U_L(\Omega)$ - максимум при $\Omega_{L,\text{рез}} > \omega_0$. При малых частотах $U_L \rightarrow 0$. При больших частотах $U_L \rightarrow \mathcal{E}_0$. Форма кривой несимметрична: спадает медленнее, чем U_C

Чем меньше коэффициент затухания β (т.е. меньше сопротивление R), тем острее и выше пики всех трёх кривых, и тем ближе их резонанс частоты к ω_0

6. Что такое добротность контура?

Добротность Q - это параметр, который характеризует качество колебательной системы: насколько острый у неё резонанс и насколько медленно затухают свободные колебания. Чем выше Q , тем меньше потерь в контуре

Способ 1 - по амплитудам напряжений:

При резонансе выполняется:

$$Q = \frac{U_{C,\text{рез}}}{\mathcal{E}_0}$$

то есть добротность показывает, во сколько раз напряжение на конденсаторе при резонансе превышает ЭДС генератора. В нашей работе:

$$Q = \frac{U_{C,\text{рез}}}{\mathcal{E}_0} = \frac{9,68}{4,00} \approx 2,42$$

Способ 2 - по ширине резонансной кривой:

$$Q = \frac{\Omega_0}{\Delta\Omega} = \frac{f_0}{\Delta f}$$

где Δf - ширина резонансного пика на уровне $U_{C,\text{max}}/\sqrt{2}$ (уровень полумощности, $\approx 0,707$ от максимума). В нашем случае диапазон измерений оказался маловат - уровень полумощности ($\approx 6,85$ В) лежит за пределами снятых точек, поэтому Δf оценивалась косвенно через Q , полученную первым методом. Оба метода дали согласующиеся результат $Q \approx 2,4$

7. Как найти индуктивность и сопротивление графически?

Из формулы для резонансной частоты напряжения на конденсаторе:

$$\Omega_{\text{рез}}^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}$$

видно, что это линейная функция от $1/C$:

$$\Omega_{\text{рез}}^2 = \underbrace{\frac{1}{L}}_k \cdot \frac{1}{C} + \underbrace{\left(-\frac{R^2}{4L^2}\right)}_b$$

Строим график $\Omega_{\text{рез}}^2$ от $1/C$ для набора ёмкостей и аппроксимируем прямой (МНК)
Тогда:

- **Наклон прямой** $k = 1/L$, откуда $L = 1/k$. В работе получили $k \approx 95,25 \text{ Гн}^{-1}$, $L_{\text{эксп}} \approx 10,5 \text{ мГн}$
- **Свободный член** $b = -R^2/(4L^2)$, откуда:

$$R = 2L\sqrt{|b|}$$

В работе $b \approx -3,295 \times 10^7 \text{ рад}^2/\text{с}^2$, откуда $R \approx 121 \text{ ом}$

Можно также проверить R через добротность: $R = \Omega_0 L/Q$. У нас получилось $\approx 132 \text{ ом}$ - расхождение около 9%, что вполне укладывается в погрешности измерений